

پلتفرم آموزش آنلاین مدارس

گزارش بررسی کد و پوشش تست — فاز ۷: تأیید و اعتبارسنجی (Validation & Verification)

پروژه درس مهندسی نرم/فزار

در این فاز چه کاری انجام شد؟

پس از توسعه نمونه اولیه سامانه، پروژه وارد فاز تأیید و اعتبارسنجی شد. در این فاز، هم کیفیت ساختاری کد از طریق Code Review بررسی شد و هم صحت عملکرد سامانه با طراحی و اجرای مجموعه‌ای جامع از تست‌ها مورد سنجش قرار گرفت.



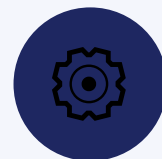
بررسی کد (Code Review)

ارزیابی انطباق پیاده‌سازی با معماری، اصول
SOLID و الگوهای GoF



طرح تست جامع

تعیین استراتژی، سطوح و اجزای تحت آزمون
سامانه



اجرای تست‌ها

تست واحد، یکپارچگی و سیستم روی تمامی
ماژول‌های کلیدی



موارد تست و نتایج

۳۰ مورد تست عملکردی و مرزی با نتیجه
موفق

روش انجام Code Review

بازبینی کد صرفاً محدود به یافتن خطاهای نحوی نبود؛ ساختار وابستگی‌ها، مسئولیت کلاس‌ها و کیفیت طراحی نیز تحلیل شد.

انطباق پیاده‌سازی با مستندات طراحی فازهای چهارم و پنجم

1

رعایت اصول SOLID و مسئولیت یگانه (Single Responsibility)

2

بررسی وابستگی بین لایه‌های معماری

3

بررسی نحوه پیاده‌سازی الگوهای طراحی (Design Pattern) انتخاب‌شده

4

بررسی کیفیت نام‌گذاری کلاس‌ها و متدها

5

بررسی جریان داده بین Controller، Service، Repository و Domain

6

بررسی قابلیت توسعه و نگهداری سیستم

7

خلاصه یافته‌ها و اصلاحات Code Review

نتیجه	اصلاح انجام‌شده	یافته
Repository Pattern افزایش انطباق با	متناظر Interface و SubmissionRepository ایجاد	Service در Submission مدیریت
افزایش یکپارچگی داده	UUID استفاده مستقیم از	استفاده از کلیدهای متنی
افزایش دقت محاسبات	اصلاح به جریمه درصدی	فرمول جریمه تأخیر
افزایش انعطاف‌پذیری سیستم	محاسبه بر اساس درصد نمره کل	منطق قبولی آزمون
Dependency Injection رعایت	(DI) ها Constructor بازنگری	تزریق وابستگی‌ها
حفظ معماری لایه‌ای	بدون انتقال منطق تجاری	Controller تمرکز عملیات در
کاهش وابستگی، افزایش توسعه‌پذیری	ها Listener و Publisher تفکیک	Event مازول

جمع‌بندی بررسی کد

نتایج بازبینی نشان داد نسخه نهایی سامانه از نظر معماری، اصول شیء‌گرایی و الگوهای طراحی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. استفاده از Repository، Strategy، Decorator، Dependency Injection و معماری لایه‌ای، سیستم را برای توسعه‌های آتی مانند اتصال به پایگاه‌داده واقعی بدون نیاز به بازطراحی هسته آماده کرده است.

۸

یافته اصلی بررسی شد

۶

اصلاح ساختاری اعمال شد

۴

الگوی طراحی ارزیابی شد

۱۰۰٪

پوشش لایه‌های معماری

طرح جامع تست :اهداف و استراتژی

هدف، اطمینان از عملکرد صحیح سناریوهای اصلی سامانه مطابق نیازمندی‌های فاز تحلیل و برقراری ارتباط بدون خطا میان اجزای مختلف سیستم بود.

سه سطح تست

تست واحد

1

بررسی مستقل هر کلاس و متد

تست یکپارچگی

2

بررسی ارتباط سرویس‌ها، Repository ها و موجودیت‌ها

تست سیستم

3

اجرای یکپارچه بر اساس سناریوهای واقعی کاربران

اهداف طرح تست

اطمینان از عملکرد درست هر کلاس و سرویس

برقراری ارتباط درست بین لایه‌های سیستم

صحت سناریوهای اصلی سامانه آموزشی

کشف خطاها پیش از استقرار نهایی

افزایش پایداری سیستم

کاهش احتمال بروز خطا برای کاربران واقعی

تست واحد (Unit Testing)

منطق داخلی هر بخش، مستقل از سایر ماژول‌ها اعتبارسنجی شد؛ برای موجودیت‌ها، سرویس‌ها، Repository ها و الگوهای Strategy و Decorator.

نتیجه اجرا	سناریوی تست	کلاس
تغییر رمز فقط با رمز قبلی صحیح انجام شد	اشتباه /ورود رمز صحیح	User
ثبت‌نام تکراری جلوگیری شد	ثبت‌نام تکراری در یک دوره	Student
لیست‌ها بدون حذف یا تکرار ذخیره شدند	افزودن محتوا و دانشجو	Course
مقادیر به ۰ و ۱۰۰ اصلاح شدند	(10, 140)-درصد پیشرفت خارج از بازه	Enrollment
به‌درستی تغییر کرد Active / Endedوضعیت	پایان جلسه و ضبط /شروع	ClassSession
درست بازگردانده شد True / Falseمقدار	پاسخ صحیح و نادرست سؤال تستی	Question

تست یکپارچگی (Integration Testing)

بررسی تبادل صحیح داده میان Controller، Service، Repository و Domain در چهار سناریوی کلیدی:

۱. ثبت نام دانشجو در دوره

Student → Enrollment → Course

اطلاعات هر سه بخش همزمان به روزرسانی شد

۲. برگزاری آزمون

ExamService → ExamRepository → SubmissionRepository → GradeService → Grade

نمره محاسبه و وضعیت قبولی تولید شد

۳. ارسال اعلان پس از رویداد

EventPublisher → NotificationListener → NotificationService → NotificationRepository

اعلان بدون وابستگی مستقیم ایجاد شد (معماری Event-Driven تأیید شد)

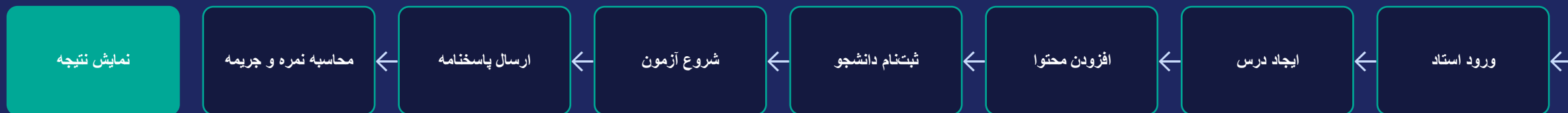
۴. ورود کاربر

Controller → Repository → User → JWT Token

کاربر معتبر وارد شد و نقش و شناسه بازگردانده شد

تست سیستم (System Testing)

سناریوی اصلی: End-to-End از ورود استاد تا نمایش نتیجه نهایی دانشجو



نتیجه اجرا: تمام مراحل بدون خطا اجرا شدند.

ورود با رمز اشتباه ورود متوقف شد، توکن تولید نشد	ثبت نام تکراری در یک درس Enrollment جدید ایجاد نشد	آزمون تستی + تشریحی تصحیح خودکار سوال تستی طبق Strategy Pattern	ارسال پاسخنامه با تأخیر Decorator جریمه ۱۰٪ را اعمال کرد
--	--	---	--

پوشش تست ماژول‌های اصلی سامانه

وضعیت	نتیجه تست	ماژول
کامل	و رفتار موجودیت‌ها بدون خطا UUID ایجاد اشیاء دامنه، مدیریت	Domain Layer
کامل	ذخیره، بازیابی و جستجوی اطلاعات با موفقیت اجرا شد	Repository Layer
کامل	مطابق انتظار Repository ثبت‌نام، مدیریت محتوا و ارتباط با	Service Course
کامل	ایجاد آزمون، ثبت پاسخ‌ها و محاسبه نمره بدون خطا	Service Exam
کامل	بهره‌رستی انجام شد Decorator و اعمال Strategy انتخاب	Service Grade
کامل	ذخیره و مدیریت اعلان‌ها مطابق طراحی	Notification Module
کامل	بدون وابستگی مستقیم Event و انتشار Listener ثبت	Event Module
کامل	هدایت درخواست‌ها و بازگرداندن پاسخ مناسب	App Controller
کامل	اعتبارسنجی ورود و مدیریت نشست کاربران	Authentication Module
کامل	اجرای سناریوی انتها به انتها بدون خطای منطقی	Main / E2E Scenario

موارد تست (Test Cases) و جمع‌بندی نتایج

۳۰ مورد تست طراحی‌شده بر اساس نیازمندی‌های سیستم؛ شامل مدیریت کاربران، دوره‌ها، آزمون، کلاس آنلاین و اعلان‌ها.

۳۰

کل موارد تست

۲۵

تست عملکردی

۵

تست‌های مرزی (Boundary)

۳۰

تست‌های موفق (Passed)

۱

خطای بحرانی / عمده

نمونه‌ای از موارد تست کلیدی

شناسه	شرح تست	وضعیت
TC-08	جلوگیری از ثبت‌نام تکراری	Passed
TC-15	اعمال جریمه تأخیر ارسال پاسخنامه	Passed
TC-16	تعیین وضعیت قبولی بر اساس نمره نهایی	Passed
BTC-02	ثبت مقدار ۱۰۰ → درصد پیشرفت بیشتر از ۱۰۰: مرزی	Passed
BTC-03	بازگرداندن مقدار صفر → پایان زمان آزمون: مرزی	Passed

نتیجه‌گیری نهایی

بررسی کد و اجرای مجموعه تست‌ها نشان داد سامانه آموزش آنلاین مدارس، در قالب نمونه اولیه، سناریوهای اصلی خود را به‌درستی و بدون خطای بحرانی پوشش می‌دهد. معماری لایه‌ای، الگوهای Repository، Strategy، Decorator و Dependency Injection، آماده بودن سیستم برای توسعه قابلیت‌های آتی — مانند اتصال به پایگاه‌داده واقعی و افزودن سرویس‌های جدید — را بدون نیاز به بازطراحی هسته فراهم کرده‌اند.

✓ خارج از محدوده نمونه اولیه JWT: کامل، پایگاه‌داده واقعی، تست بار و امنیت

✓ تمامی موارد تست برنامه‌ریزی‌شده اجرا و بدون خطای بحرانی تکمیل شدند

✓ سیستم برای فاز توسعه و تکمیل قابلیت‌های آتی آماده است

با تشکر